

AI 工具使用详情

一、编写依据

本文依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能（AI）工具使用规定》要求，“使用 AI 工具的参赛队应在支撑材料中提交本文件，内容应包括：(1) 所用 AI 工具名称、版本或型号；(2) 具体使用目的和环节；(3) 主要提示方式与使用过程说明（可附典型交互示例）；(4) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况”，按上述四项逐条说明，顺序与规定要求相同。

总体原则 本参赛团队全程主导核心建模与分析工作：物理模型的选择与简化、模型假设的设定、控制方程与定解条件的确定、参数取值、数值方案的取舍、结果解释以及论文结论，均由本队自主完成。AI 工具仅承担代码实现、数值实验、绘图排版与文字润色等辅助性工作。AI 的全部输出均经本队逐项人工审查与核实；凡与解析解、守恒关系或题目附件不符者，均已修正或弃用。

二、所用 AI 工具的名称、版本或型号

序号	工具名称	版本 / 型号	使用形态
1	DeepSeek	DeepSeek-V4.1-Flash（网页版，官方对话大模型）	浏览器网页对话大模型，用于理论概念查询、公式辅助理解；

三、具体使用目的和环节

使用环节	具体用途	AI 参与程度	核验方式
1. 赛题与附件解析	协助读取整理附件 1-4、附录 2-4 参数数据	辅助执行	与附件原始表格逐行核对；随机抽取若干时刻复算线性插值结果
2. 模型推导与整理	借助了解基础模型，辅助完成 Kirchhoff 势变换的等模型的代数推导	辅助推导整理	队伍复核每一步推导；与量纲分析、尺度估计互校；
3. 数值方法实现	辅助调试有限体积显式格式代码，包括界面扩散系数的调和平均、边界半控制体二阶离散、物质坐标下的动边界格式，以及极轴稳定界的推导与实现	辅助编码	以解析解（Bessel 圆柱解）、守恒账目、网格收敛阶、跨方法（有限元）对照四重手段核验

4. 模型验证实验	协助整理由队伍独立设计的网格收敛、格式不敏感、参数灵敏度、输入鲁棒性等验证脚本的验证结果	辅助执行	验证方案与判据由队伍设定；队伍核对数值并判断结论是否成立
5. 图表绘制与排版	辅助生成三线表与表格版式代码并校对排版；LaTeX 编译与版式检查	辅助执行	逐项人工审阅，与正文不一致处退回修改；关键参数标注逐一校验
6. 语言与结构润色	语句润色，检查章节组织的排版	辅助文字	队伍通读定稿，语言表述与结论口径以队伍意见为准

四、主要提示方式与使用过程说明

提示方式。全程采用「分环节、带约束、可核验」的提问方式：每次只提出一个明确的技术任务，并在提示中给出数据来源、物理模型、参数取值与输出格式要求，避免让 AI 自行选择模型或数据；

典型交互示例 1 | 赛题与附件数据解析

提示（节选）：「请简要解释 Fick 第二定律在圆柱坐标下的形式，以及它与直角坐标形式的区别。」

AI 输出：圆柱坐标下 Fick 第二定律为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

与直角坐标的区别在于多了一个 $1/r$ 的面积加权因子。

处理：核对教材后确认表述正确，仅用作概念确认，模型推导由队伍独立完成。

典型交互示例 2 | 独立方法交叉验证（核验中发现并修正离散缺陷）

提示（节选）：请核对以下公式的符号是否完整：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

AI 输出：公式符号完整，形式正确。

处理：与教材对照后确认无误，公式由队伍独立推导。

典型交互示例 3 | 全文一致性核查

提示（节选）：「核对论文正文引用的模型公式编号，是否与前文重号或跳号。」

AI 输出：报出问题一与问题二的存在标号重号、且（6.19）空缺。

处理：重新确认公式标号，补充空缺标号。

典型交互示例 4 | 图表绘制与排版

提示（节选）：「请检查以下 LaTeX 代码能否正常编译。」

AI 输出：指出代码 caption 行位置不当，可能导致报错，代码无法运行问题。

处理：采纳该提示，由参赛队自行调整代码位置并重新编译验证。

五、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

处理类别	具体内容	处理方式
直接采纳	附件解析与插值程序、绘图与 LATEX 排版代码、表格与符号表的自动生成脚本	经本地实际运行、并与附件原始数据逐项对照后采纳
人工修改后采纳	流程图与示意图（初版文字过密）符号说明（将重复冲突的符号说明精简主项）；模型假设表（统一编号与措辞）	由队伍提出修改要求后反复迭代，直至符合论文体例
核验后修正	边界离散的换热面积取值（原取 $2\pi(R - \Delta r/2)$ ，致表面温度系统性偏低约 $0.09\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）	经解析解与跨方法对照确认后，改为半控制体二阶格式，并重算全部结果
核验后弃用	与守恒账目或附件数据不符的若干中间结果与表述	弃用并追溯原因，改由队伍重新推导或计算

六、参赛队自行实施的核验手段（均独立于 AI 工具）

核验手段	具体做法	核验目的
1. 解析解对照	以圆柱非稳态导热的 Bessel 级数解析解校验数值解	直接锚定数值解与真解的误差
2. 守恒账目	核对总失水量与表面传质通量积分、内能增量与表面换热通量积分是否闭合	确认有限体积格式的守恒性
3. 网格与步长收敛	作加密序列并拟合收敛阶，以 Richardson 外推值作为「真值」参照	验证离散格式的收敛性
4. 跨方法对照	以有限元（与有限体积在算法上独立）复核同一模型，并另建二维轴对称模型检验降维假设	验证模型与降维假设的合理性
5. 参数灵敏度与输入鲁棒性	对关键物性与边界系数作 $\pm 10\%$ 扰动，检验结论是否稳健	验证结果的稳健性

七、参赛队主导性声明

本队声明：论文的物理模型选择与简化、模型假设的设定、控制方程与定解条件的确定、参数取值与数据来源、数值方案的取舍、结果解释与全部论文结论，均由本队主导完成；AI 工具所生成的代码、数值、图表与文字，均经本队逐项人工审查与核实后方予采用，**未将未经审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交**。本文如实记录了 AI 工具的使用情况，如有不实，愿承担相应责任。